

Classificação dos dados

Dados brutos: todas as informações coletadas.

ROL: organização do mesmo em ordem crescente ou..
descendente

Variáveis: informações coletadas.

n: número de observações (frequência) por variável.

Variáveis

Variáveis quantitativas: variáveis numéricas.

- **Contínua:** pertence a um intervalo dos reais.

Exemplo:

Altura - 1,6, 1,75, 1,63, 1,8, 1,72, 1,47

- **Discreta:** números inteiros.

Exemplo:

Filhos - 2, 1, 2, 3, 2, 1

Variáveis qualitativas: não numéricas (atributos ou qualidades).

- **Ordinal:** ordenação, intensidade crescente.

Exemplo:

Opinião da sala (R ruim, M média, B boa, N não sabe) - B, M, B, R, R, M

- **Nominais**: sem ordem natural

Exemplo:

Gênero - F, M, F, M, M, F

Nota: Uma variável contínua pode ser considerada discreta

- Idade: anos, dias, horas
- Devido a precisão de instrumentos, podemos ter limitações de casas decimais, e uma variável contínua pode se tornar discreta
- Podemos associar códigos números para passar informações computacionais 1(F) e 2(M), mas não a torna quantitativa.
- Sempre levar em conta a natureza da variável.

Apresentação gráfica

- Complemento da apresentação tabular;
- Ideia preliminar da dispersão e concentração dos dados;
- Utilizar uma escala adequada e correta.

Tabelas de frequência (tipo de apresentação tabular)

São tabelas que organizam e resumem o conjunto de dados coletados em uma pesquisa. Em uma tabela de frequências

geralmente costumam a:

- **Frequência absoluta (f):** que corresponde ao número de vezes que cada valor da variável aparece nos dados obtidos;
- **Frequência relativa (f_i):** que é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados disponíveis. A frequência relativa pode ser expressa também na forma de porcentagem.

Qual a sua fruta preferida?					Fruta	Freq. Absoluta	Freq. Relativa	
Banana	Banana	Laranja	Laranja	Abacaxi	Banana	11	11/40	27,5%
Banana	Banana	Laranja	Uva	Abacaxi	Manga	4	4/40	10%
Banana	Banana	Laranja	Uva	Mamão	Laranja	10	10/40	25%
Banana	Manga	Laranja	Uva	Mamão	Uva	6	6/40	15%
Banana	Manga	Laranja	Uva	Mamão	Abacaxi	3	3/40	7,5%
Banana	Manga	Laranja	Uva	Mamão	Mamão	4	4/40	10%
Banana	Manga	Laranja	Uva	Pera	Pera	2	2/40	5%
Banana	Laranja	Laranja	Abacaxi	Pera	Total	40	1	100%

Com classes:

Salário Mínimo (R\$)	Freq. Absoluta	Freq. Relativa	
1 -- 3	3	3/20	15%
3 -- 6	4	4/20	20%
6 -- 9	9	9/20	45%
9 -- 12	2	2/20	10%
Mais de 12	2	2/20	10%
Total	20	1	100%

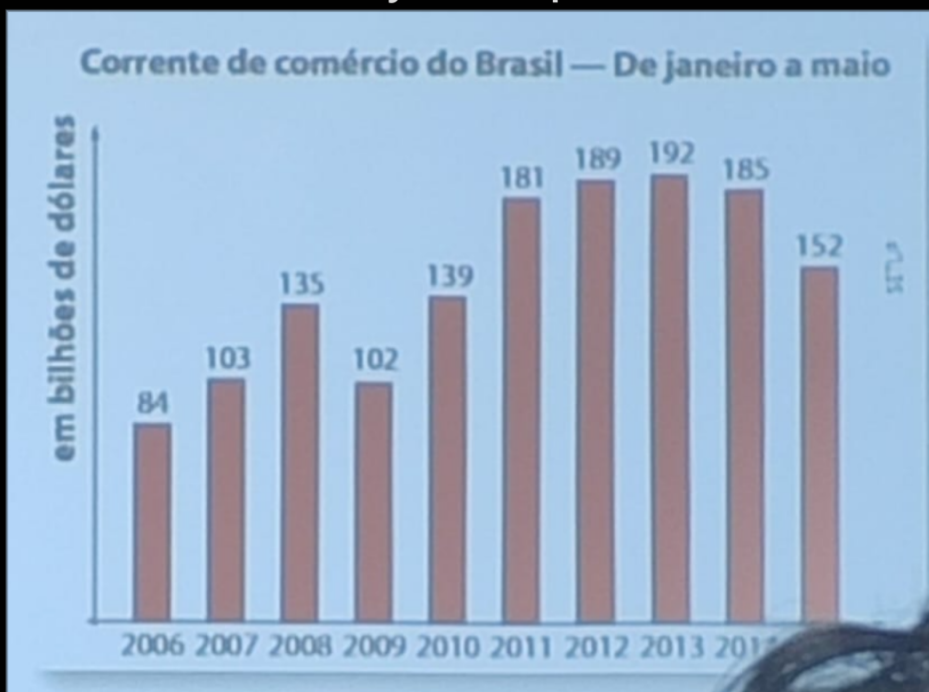
Representações gráficas: o uso de gráficos é um importante recurso usado em diversas mídias. Entre as vantagens do uso de gráficos estão a rapidez da absorção de informações por parte do leitor, além de seu forte apelo visual e estético.

Tipos de representações gráficas

Gráfico de barras ou coluna

Podemos ter o gráfico de barras verticais e também o gráfico de barras horizontais. Se adapta melhor a variáveis discretas e qualitativas ordinais.

Verticais geralmente são utilizados para mostrar a evolução de algo ao decorrer de um tempo. O eixo x representa os valores e o eixo y a frequência.:



Horizontais geralmente comparam os itens em relação ao total. O eixo y representa os valores e o eixo x a frequência.:

Categorias com maior fatia de marca própria nos supermercados nas vendas do 1º semestre de 2015 (em porcentagem)

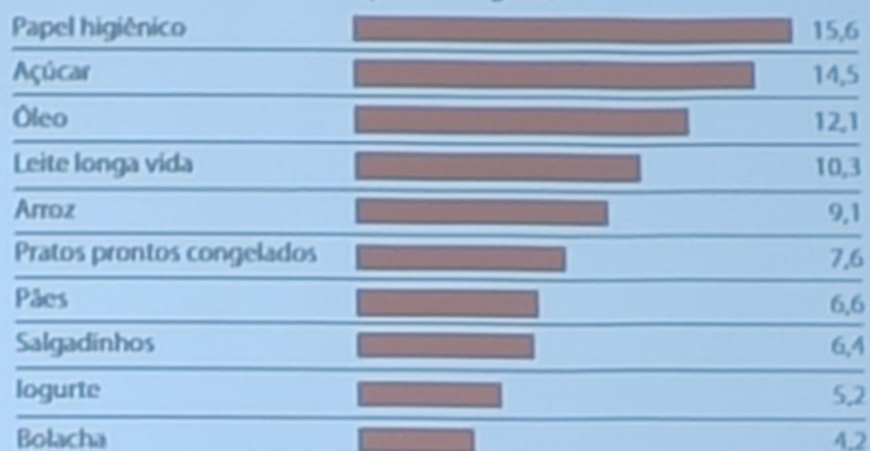
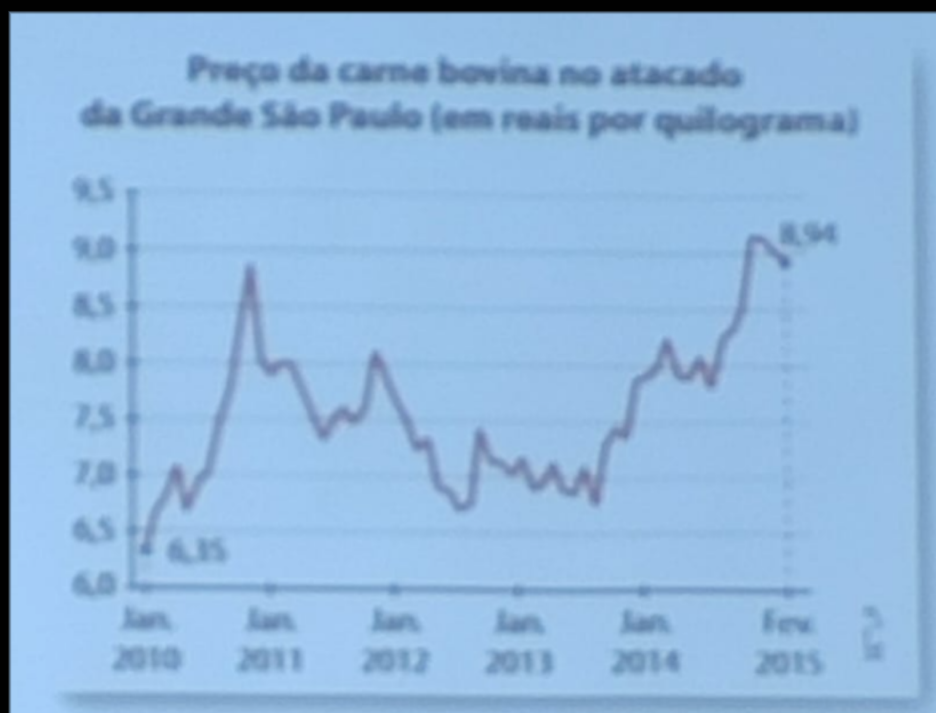


Gráfico de linhas

É utilizado para representar valores de uma variável no decorrer de um intervalo de tempo e que, geralmente, varia bastante:



Para construir um gráfico de linhas, você define o eixo x e o eixo y, marca os pontos e liga com linhas.

Gráfico em disco, pizza ou setor

É um tipo de gráfico que apresenta um círculo dividido em setores. Se adapta bem a variáveis qualitativas e a proporção é fundamental para evitar falsas impressões e conclusões equivocadas.



Para fazer esse gráfico, é necessário desenhar um círculo, dividir em setores com os ângulos calculados utilizando a fórmula $f_i \cdot 360$ e nomear cada parte.

Histograma

Usado para dados em classes. Representa intervalos e contém barradas coladas.



O eixo x representa os intervalos (classes), o eixo y representa a frequência. Deve desenhar barras coladas, sem espaço e a altura é igual a frequência.

Diferença entre histograma e gráficos de barras: histograma contém barras grudadas e representa intervalos.